



Fundamentos de Programação

Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Professor Alex Fernandes da Veiga Machado



INSTITUTO FEDERAL
Sudeste de Minas Gerais

Educação a Distância
Pró-reitoria de Ensino





O que vamos estudar

01

Lógica, Algoritmos e Linguagens

Conceitos, representação de algoritmos e um mesmo programa em 4 linguagens

02

Variáveis, Tipos de Dados e E/S

Armazenamento de dados, tipos primitivos, input() e print()

03

Estrutura Condicional

Tomada de decisão com if e else

04

Estrutura de Repetição

Laços while e for (com foco em for)

05

Vetores e Matrizes

Listas em Python, índices, métodos e uma introdução à matriz

06

Modularização e Funções

Organizando o código com def, parâmetros e return



Atividades Avaliativas



Questionário online 1

Valor: 45% da nota

Data: até 19/09/2026

Conteúdo: Lógica, Algoritmos e Linguagens de Programação. Variáveis, Tipos de Dados e Entrada/Saída. Estrutura Condicional.



Questionário online 2

Valor: 45% da nota

Data: até 17/10/2026

Conteúdo: Estrutura de Repetição, Vetores e Matrizes e Modularização e Funções.



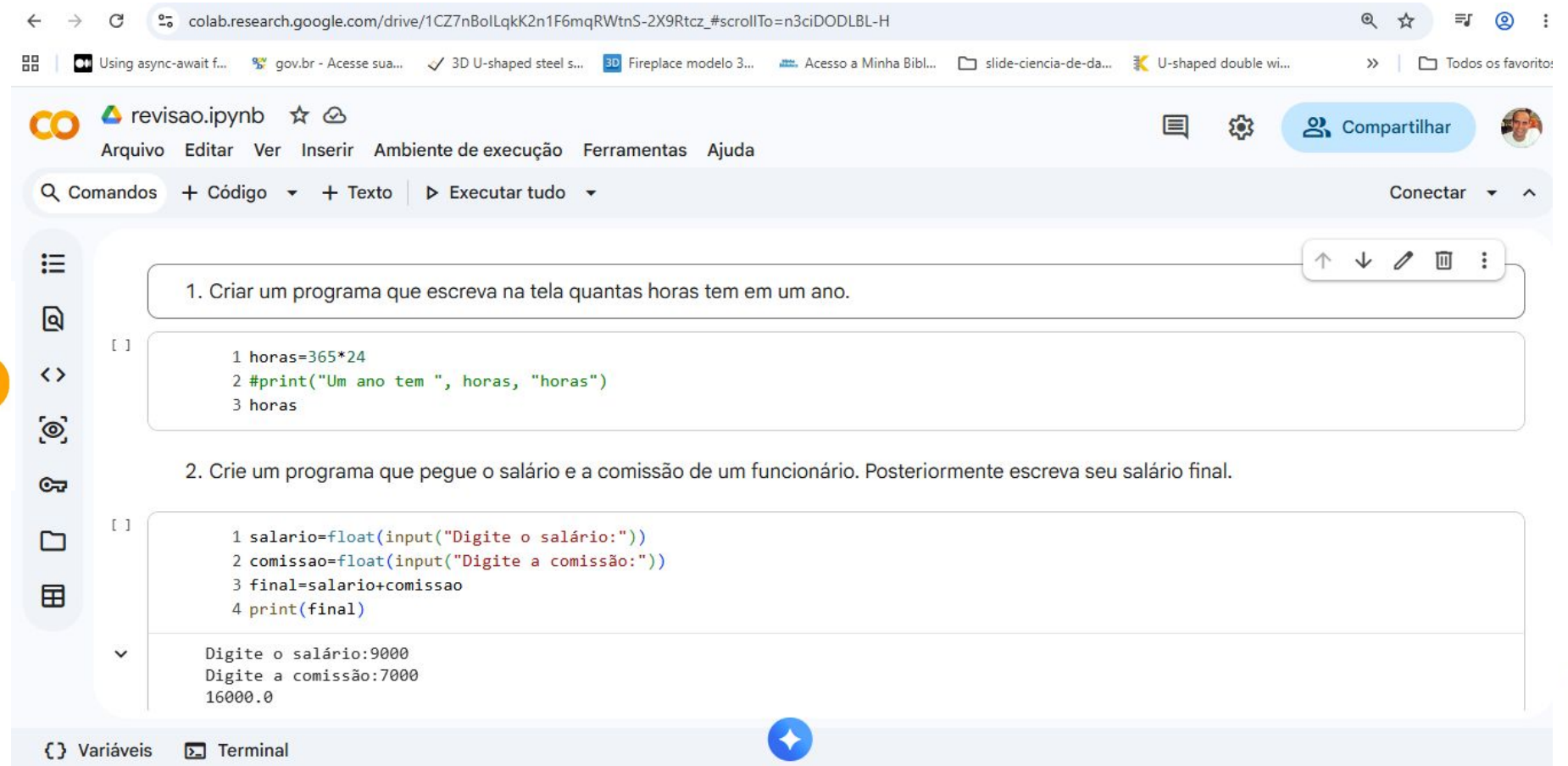
Trabalho presencial (no Campus Cataguases/MG)

Valor: 10% da nota

Data: a ser definida

Conteúdo: a ser definido

Linguagem e Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE)

A screenshot of the Google Colaboratory web interface. The browser address bar shows the URL: colab.research.google.com/drive/1CZ7nBoILqkK2n1F6mqRWtnS-2X9Rtcz_#scrollTo=n3ciDODLBL-H. The interface includes a top navigation bar with icons for search, star, list, and user profile. Below this is a toolbar with buttons for "Arquivo", "Editar", "Ver", "Inserir", "Ambiente de execução", "Ferramentas", and "Ajuda". A search bar labeled "Comandos" is present, along with buttons for "+ Código", "+ Texto", and "Executar tudo". On the left side, there is a sidebar with icons for file management, search, and other tools. The main workspace contains two code cells. The first cell has a prompt: "1. Criar um programa que escreva na tela quantas horas tem em um ano." followed by a code block:

```
[ ] 1 horas=365*24
2 #print("Um ano tem ", horas, "horas")
3 horas
```

. The second cell has a prompt: "2. Crie um programa que pegue o salário e a comissão de um funcionário. Posteriormente escreva seu salário final." followed by a code block:

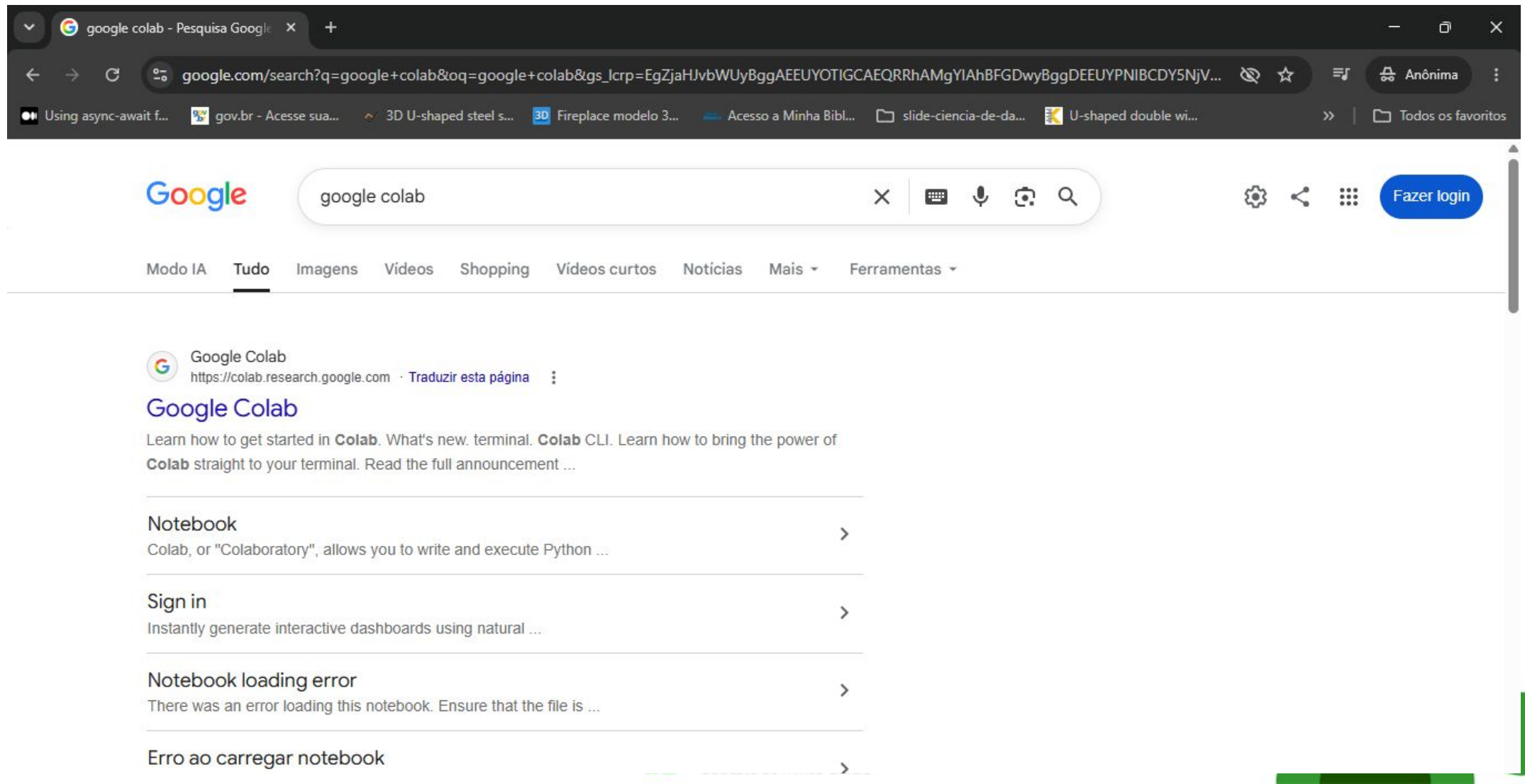
```
[ ] 1 salario=float(input("Digite o salário:"))
2 comissao=float(input("Digite a comissão:"))
3 final=salario+comissao
4 print(final)
```

. Below the code blocks, the output of the second cell is visible:

```
✓ Digite o salário:9000
Digite a comissão:7000
16000.0
```

. At the bottom of the interface, there are tabs for "Variáveis" and "Terminal", and a blue circular button with a star icon.

Google Colab



The screenshot shows a web browser window with a Google search for "google colab". The search results page displays the Google Colab logo and a link to <https://colab.research.google.com>. Below the link, there is a description of Colab and a list of related links.

google colab - Pesquisa Google

google.com/search?q=google+colab&toq=google+colab&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRhAMgYIAhBFGDwyBggDEEUYPNIBCDY5NjV...

Using async-await f... gov.br - Acesse sua... 3D U-shaped steel s... 3D Fireplace modelo 3... Acesso a Minha Bibl... slide-ciencia-de-da... U-shaped double wi...

Google

google colab

Fazer login

Modo IA Tudo Imagens Vídeos Shopping Vídeos curtos Notícias Mais Ferramentas

Google Colab

<https://colab.research.google.com> · Traduzir esta página

Google Colab

Learn how to get started in **Colab**. What's new. terminal. **Colab** CLI. Learn how to bring the power of **Colab** straight to your terminal. Read the full announcement ...

Notebook

Colab, or "Colaboratory", allows you to write and execute Python ...

Sign in

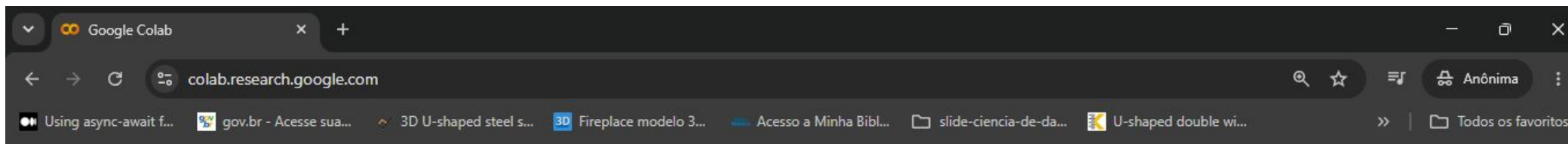
Instantly generate interactive dashboards using natural ...

Notebook loading error

There was an error loading this notebook. Ensure that the file is ...

Erro ao carregar notebook

Google Colab



Pesquisar notebooks



Fazer login

+ Novo notebook

Fazer upload de notebook

Notebooks de exemplo

Ver tudo



Conheça o Colab.

Saiba como começar no Colab.



Agente do Antigravity

Conheça os conceitos básicos de criação e uso de agentes gerenciados no Colab.



Lyria

Gere suas próprias músicas com o poderoso modelo Lyria.



Tradução em tempo real

Crie ferramentas de tradução de idiomas em tempo real no seu notebook.



Guia do Markdown

Use o Markdown para adicionar rich text ao notebook.



Gráficos no Colab

Transforme dados complexos em visualizações interativas.

O que há de novo



CLI do Colab

Saiba como levar o poder do Colab para o seu terminal. [Leia o anúncio completo.](#)



Modo de visualização e compartilhamento de saída em tela cheia

Gere painéis interativos instantaneamente usando linguagem natural e compartilhe-os como páginas independentes com um único link. [Veja na prática.](#)



Servidor MCP do Colab

O novo servidor MCP do Colab permite que seus agentes locais controlem o ciclo de vida de desenvolvimento do notebook. [Conheça a versão de código aberto.](#)



Compatibilidade com GPUs G4

Agora o Colab funciona com GPUs Nvidia RTX

Google Colab

Fazer login nas Contas do Google

accounts.google.com/v3/signin/identifier?continue=https://colab.research.google.com/&ec=GAZAqQM&passive=true&flowName=GlifWebSignIn&flo...

Using async-await f... gov.br - Acesse sua... 3D U-shaped steel s... 3D Fireplace modelo 3... Acesso a Minha Bibl... slide-ciencia-de-da... U-shaped double wi... Todos os favoritos



Faça login

Use sua Conta do Google

E-mail ou telefone

[Esqueceu o e-mail?](#)

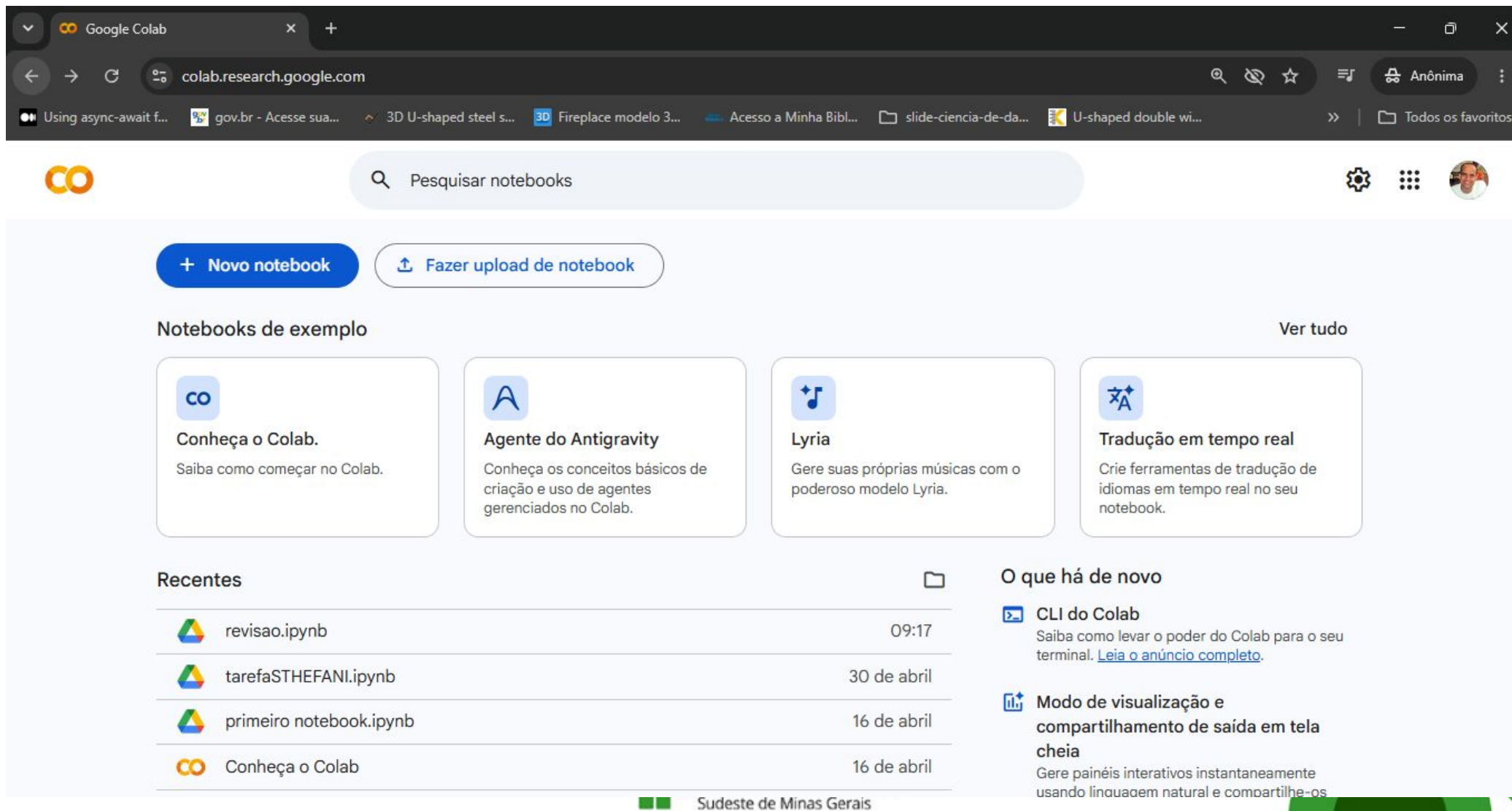
Não está no seu computador? Use o modo visitante para fazer login com privacidade. [Saiba como usar o modo visitante.](#)

[Criar conta](#) [Avançar](#)

Português (Brasil) 

[Ajuda](#) [Privacidade](#) [Termos](#)

Google Colab



The screenshot shows the Google Colab web interface. At the top, there's a browser window with the address bar showing 'colab.research.google.com'. Below the browser, the Colab logo is on the left, and a search bar with the text 'Pesquisar notebooks' is in the center. To the right of the search bar are icons for settings, a grid of apps, and a user profile picture. Below these, there are two buttons: '+ Novo notebook' (highlighted in blue) and 'Fazer upload de notebook'. The main content area is divided into three sections: 'Notebooks de exemplo' (Example notebooks), 'Recentes' (Recent), and 'O que há de novo' (What's new).

Notebooks de exemplo Ver tudo

- co**
Conheça o Colab.
Saiba como começar no Colab.
- A**
Agente do Antigravity
Conheça os conceitos básicos de criação e uso de agentes gerenciados no Colab.
- Lyria**
Gere suas próprias músicas com o poderoso modelo Lyria.
- Tradução em tempo real**
Crie ferramentas de tradução de idiomas em tempo real no seu notebook.

Recentes

	revisao.ipynb	09:17
	tarefaSTHEFANI.ipynb	30 de abril
	primeiro notebook.ipynb	16 de abril
	Conheça o Colab	16 de abril

O que há de novo

- CLI do Colab**
Saiba como levar o poder do Colab para o seu terminal. [Leia o anúncio completo.](#)
- Modo de visualização e compartilhamento de saída em tela cheia**
Gere painéis interativos instantaneamente usando linguagem natural e compartilhe-os.

 **Sudeste de Minas Gerais**

Google Colab

The screenshot displays the Google Colab web interface in a browser. The address bar shows the URL `colab.research.google.com/drive/1snCQ-xD8g9tCpA4_INddlrkDHzn9gXSI`. The browser's tab bar includes several open tabs, with the active one being 'Untitled7.ipynb - Colab'. The Colab interface features a top navigation bar with the 'CO' logo, the notebook title 'Untitled7.ipynb', and a star icon. Below this is a menu bar with options: 'Arquivo', 'Editar', 'Ver', 'Inserir', 'Ambiente de execução', 'Ferramentas', and 'Ajuda'. A secondary bar contains a search icon, 'Comandos', and buttons for '+ Código', '+ Texto', and '▶ Executar tudo'. On the right side of this bar are icons for chat, settings, a 'Compartilhar' button, and a user profile picture. A 'Conectar' button with a dropdown arrow is also present. The main workspace is a large text area with a left sidebar containing icons for file management, code execution, and other tools. The first cell in the notebook is a code cell containing the text: `1 Comece a programar ou gere código com IA.`. The bottom of the interface has a status bar with 'Variáveis' and 'Terminal' tabs, a blue star icon, and the text 'Sudeste de Minas Gerais'.

Google Colab

The screenshot displays the Google Colab web interface. At the top, the browser address bar shows the URL `colab.research.google.com/drive/1Quqw1Tz_EPslIvj8mOZZ4kZmWlzxVVRTr`. The interface includes a top navigation bar with the Colab logo, the file name "Untitled7.ipynb", and a "Compartilhar" (Share) button. Below this is a menu bar with options: "Arquivo", "Editar", "Ver", "Inserir", "Ambiente de execução", "Ferramentas", and "A". A toolbar contains a search icon, "Comandos", "+ Código", "+ Texto", and "Executar tudo". On the right, resource usage is shown: RAM and Disco, both with green bars and a checkmark. The main workspace features a code cell with the code `1 print(7+4)`. The cell's output is displayed below the code, showing a green checkmark, "[1] 0s", and the result "11". A vertical sidebar on the left contains icons for file management, code execution, and other tools. The bottom status bar includes "Variáveis", "Terminal", a blue star icon, the time "09:39", and the Python version "Python 3".



Google Colab - Mais referências

- Site do Google Colab
<https://colab.research.google.com/>
- Vídeo Tutorial - Use o Google Colab para aprender a Programar
<https://www.youtube.com/watch?v=cQF1K3ecfyl>



Fundamentos de Programação

Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Professor Alex Fernandes da Veiga Machado



INSTITUTO FEDERAL
Sudeste de Minas Gerais

Educação a Distância
Pró-reitoria de Ensino

